2026.11.05

통신장비

통신 이찬영
6167 / cylee@eugenefn.com

스페이스 X – 퀄컴 딜에서 기회 찾아보기

업종투자의견 **OVERWEIGHT**

- **스페이스X의 지상 이동통신망 구축 계획 구체화.** 11월 4일 퀄컴은 스페이스X와 미국 지상 5G 기지국용 반도체 및 소프트웨어 공급계약 체결을 발표. 퀄컴의 Dragonwing QRU100·QDU100(기지국용 전용 반도체 ASIC 솔루션)을 활용한 64T64R Massive MIMO(64개 송수신 경로를 갖춘 고용량 기지국) 장비를 2027년부터 미국 전역 수만 개 사이트에 구축할 계획. **기존 주파수 확보 및 타워 임차 협상에서 실제 기지국 개발을 위한 핵심 공급계약 체결로 진전됐다는 점에 의의**

- **스페이스X는 기존 철탑을 임차하고 신규 무선장비를 설치하는 방식으로 지상망 구축에 나설 전망.** 지난해 인수 계약을 체결한 2GHz S-band를 주력 데이터 전송에, 지난 10월 추가 확보에 나선 800MHz 저대역을 광역·실내 커버리지에 활용하며 Starlink 위성망으로 음영지역을 보완하는 구조. 기존 Starlink 설치 장소를 활용한 소형 기지국도 보완적으로 활용 가능. 미국 이동통신사 DISH의 기존 설비를 일부 재활용하거나 Boost Mobile의 통신망을 이용할 가능성도 존재하지만, 이번 계약은 신규 매크로 기지국 투자가 실제 추진되고 있음을 보여줌

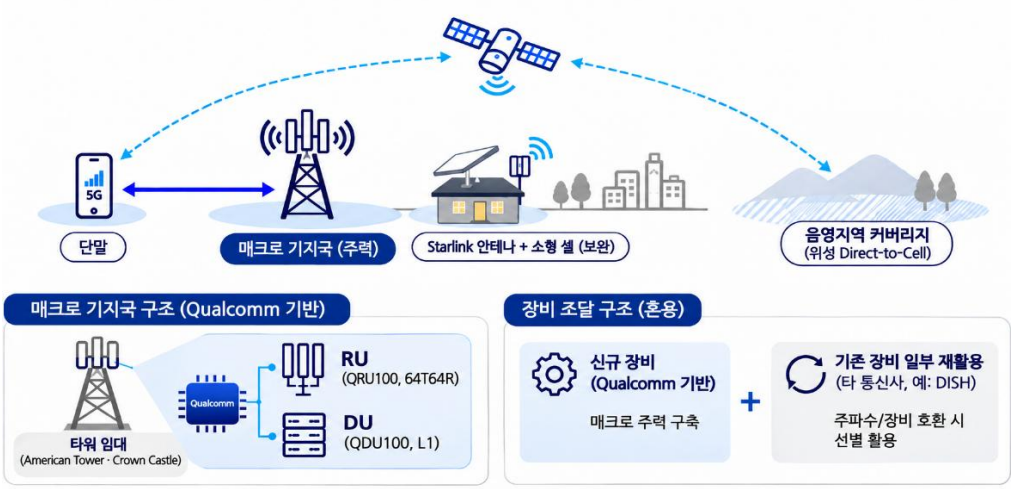
- 퀄컴은 기지국 ASIC와 기초 SW를 공급하고, 스페이스X는 상위 SW 및 네트워크 설계를 담당. 실제 기지국 HW의 설계·통합 주체는 미정. **① 스페이스X 자체 설계 가능성을 가장 높게 판단.** 스타링크 위성·안테나·통신장비를 자체 개발해 온 수직계열화 전략과 부합. **② Open RAN 전문업체 설계 위탁 가능성은 중간.** 1Finity 등은 이미 퀄컴 기반 Massive MIMO 장비를 개발한 경험이 있어 초기 개발 부담을 낮추고 2027년 구축 일정에 대응 가능. **③ 기존 3대 RAN 벤더 활용 가능성은 낮음.** 에릭슨·노키아·삼성전자는 자체 반도체 및 RAN 플랫폼을 보유하고 있어 퀄컴 기반 신규 설계의 유인이 상대적으로 제한적이기 때문

- **케이엠더블유·에치에프알·쏠리드·오이솔루션·RFHIC 등 국내 통신장비 업체에도 새로운 공급망 진입 기회가 열릴 수 있다는 판단.** 특히 기존 대형 RAN 벤더를 거치지 않고 스페이스X 또는 전문 Open RAN 업체에 직접 공급할 수 있다는 점이 새로운 기회. 각 설계 시나리오에 따른 국내 업체별 잠재 수혜 경로는 p.3 도표 참고

- 물론 국내 업체들의 실적 수혜 여부는 추가 확인이 필요한 상황. 스페이스X·퀄컴과의 공급 레퍼런스가 부족하고, 글로벌 공급업체와의 경쟁도 불가피. 그럼에도 미국의 통신장비 보안 규제에 따른 비중국 공급망 선호, 국내 업체들의 북미 통신사 납품 및 글로벌 RAN 개발 레퍼런스를 감안하면 신규 공급망 진입 가능성은 열려 있다고 판단. **실제 수주 가능성과 별개로 투자자들이 기대할 수 있는 산업 내 신규 수요가 등장했다는 점에 주목**

- 실적보다 내러티브에 주목할 시점. 국내 통신장비 섹터는 펀더멘털보다 신규 투자 사이클에 대한 기대에 민감하게 반응하는 경향이 있음. 특히 주요 종목들이 상반기 주가 상승분을 대부분 반납한 가운데, 스페이스X의 지상망 투자는 투심을 자극할 수 있는 매력적인 소재. 테슬라와 스페이스X의 합병 가능성까지 검토 중인 상황에서 일론 머스크가 이동통신 사업의 장기 비전과 대규모 투자 청사진을 지속적으로 제시할 가능성에도 주목. **향후 스페이스X의 지상망 구축 관련 뉴스플로우가 이어지며 국내 통신장비 섹터에 대한 관심이 재차 확대될 것으로 기대**

스페이스 X의 지상 이동통신망 구축 구상



자료: 스페이스 X, 퀄컴, 유진투자증권

스페이스 X 기지국 설계·통합 주체별 예상 시나리오



자료: 유진투자증권

스페이스 X 기지국 설계·통합 주체별 가능성 및 판단 근거

시나리오	가능성	근거
스페이스 X 자체 설계	높음	• 스페이스 X 는 스타링크 위성·안테나·통신장비를 자체 설계해 온 수직계열화 역량 보유 • 이번 퀄컴 계약에서도 기지국 전체 아키텍처를 직접 개발하겠다는 방향 제시 • 퀄컴은 L1, 스페이스 X 는 L2·L3 를 담당하는 구조로, 핵심 설계·기술 통제권을 직접 확보하려는 전략과 부합
Open RAN 전문업체 설계 위탁	중간	• 후지쯔 계열 1Finity 는 퀄컴 QRU100 기반 Massive MIMO RU 를 개발해 라쿠텐에 공급 중이며, Viettel 도 퀄컴 기반 RU·DU 개발 경험 보유 • 검증된 설계 플랫폼 활용 시 스페이스 X 의 초기 개발 부담을 줄이고 2027 년 구축 일정에 대응 가능
기존 3 대 RAN 벤더 설계 (Ericsson·Nokia·삼성전자)	낮음	• 에릭슨은 Ericsson Silicon, 노키아는 ReefShark, 삼성전자는 자체 RAN 칩셋과 외부 프로세서 기반 플랫폼을 활용 • 퀄컴 칩 도입 시 기존 설계 변경·추가 검증이 필요하고 자체 기술의 차별화·부가가치도 일부 약화 • 스페이스 X 가 핵심 플랫폼을 직접 선정한 만큼 기존 통합 장비업체에 설계를 일괄 위탁할 유인도 낮음

자료: 유진투자증권

스페이스 X RAN HW 설계 시나리오별 국내 업체 수혜

시나리오	기업	수혜 내러티브	근거 및 수혜 조건	경쟁사
SpaceX 자체 설계	케이엠더블유	SpaceX 가 만드는 기지국에 안테나·필터 공급	기지국 부품 개발·납품 경험 보유. SpaceX 가 외부 부품을 구매하고 케이엠더블유를 선택해야 함	알에프텍, 에이스테크, Comba
	에치에프알	여러 기지국을 연결하는 광통신 장비(프론트홀 장비) 공급	미국 통신사 납품 경험 보유. 기지국마다 신호처리 장치를 두지 않고 한곳에 모아야 하며, 이때 별도 광통신 장비가 필요해야 함	Ciena, Cisco, 1Finity
	쏠리드	대형 건물·경기장 안에서도 휴대폰이 잘 터지게 하는 장비(DAS) 공급	미국 실내 통신장비 납품 경험 보유. 800MHz 전파와 Wi-Fi 만으로 실내 통신이 충분하지 않아야 함	Corning, JMA, ADRF
	오이솔루션	RU-DU 광프론트홀 및 기지국 광백홀에 사용되는 광트랜시버 공급	광통신 부품 개발·납품 경험 보유. 위성 대신 지상 광케이블을 사용하거나 기지국 내부 장비를 광케이블로 연결해야 함	Coherent, Source Photonics, Accelink
	RFHIC	기지국의 전파를 강하게 만들어주는 증폭기 (GaN 전력증폭기) 공급	기지국용 고출력 증폭기 생산 경험 보유. SpaceX 가 RFHIC 의 GaN 증폭기 기술을 선택해야 함	암페놀, NXP, Sumitomo Electric
Open RAN 전문업체 설계 위탁	케이엠더블유	기지국 전문업체에 안테나·필터 공급	Qualcomm 칩으로 기지국을 만든 Fujitsu 와 거래 경험 보유. Fujitsu 등이 SpaceX 기지국 개발을 맡고 케이엠더블유 부품을 선택해야 함	알에프텍, 에이스테크, Comba
	에치에프알	기지국 전문업체에 광통신 연결장비(프론트홀 장비) 공급	Fujitsu 장비와 연결 시험을 완료한 경험 보유. 기지국의 신호처리 장치를 한곳에 모으고 별도 광통신 장비를 사용해야 함	1Finity, Ciena, Cisco
	쏠리드	기지국 전문업체와 함께 실내 통신망 구축	Mavenir 와 장비 연결 시험 경험 보유. 800MHz·Wi-Fi 로 실내 통신이 충분하지 않고 쏠리드 장비를 선택해야 함	Corning, JMA, ADRF
	오이솔루션	전문업체가 만드는 기지국에 광부품(광트랜시버) 공급	기지국용 광부품 생산 경험 보유. 위성 대신 광케이블을 사용하거나 기지국 장비끼리 광으로 연결해야 함	Coherent, Source Photonics, Accelink
	RFHIC	기지국 전문업체에 전파 증폭기 공급	Open RAN 용 GaN 증폭기 개발 경험 보유. 전문업체가 RFHIC 의 GaN 증폭기를 선택해야 함	암페놀, NXP, MACOM
기존 3 대 RAN 벤더 설계	케이엠더블유	삼성전자가 만드는 SpaceX 기지국에 안테나·필터 공급	삼성전자 납품 경험 보유. 삼성이 기지국 개발을 맡고 케이엠더블유 부품을 선택해야 함	알에프텍, 에이스테크
	에치에프알	기존 기지국 업체에 광통신 연결장비 공급	미국 통신사 납품 경험 보유. 신호처리 장치를 한곳에 모으고 별도 광통신 장비가 필요해야 함	Ericsson, Nokia, Ciena
	쏠리드	기존 기지국 업체와 함께 실내 통신망 구축	미국 실내 통신장비 납품 경험 보유. 800MHz·Wi-Fi 로 실내 통신이 충분하지 않고 쏠리드 장비를 선택해야 함	Ericsson, Corning, JMA
	오이솔루션	삼성전자·Ericsson 의 기지국에 광부품 공급	삼성전자·Ericsson 납품 경험 보유. 광케이블 연결이 필요하고 오이솔루션 부품을 계속 사용해야 함	Coherent, Source Photonics, Accelink
	RFHIC	삼성전자가 만드는 SpaceX 기지국에 전파 증폭기 공급	삼성전자 증폭기 개발·납품 경험 보유. 삼성이 기지국을 개발하고 RFHIC 의 GaN 증폭기를 선택해야 함	암페놀, NXP, Sumitomo Electric

자료: 유진투자증권

주: 기재된 5 개 기업 모두 스페이스 X 및 퀄컴과의 직접 공급 레퍼런스는 부재

스페이스 X RAN HW 설계 시나리오별 국내 업체 수혜 (상세 ver)

시나리오	기업	수혜 내러티브	근거 및 수혜 조건	경쟁사
SpaceX 자체 설계	케이엠더블유	SpaceX 가 직접 개발하는 64T64R RU 에 안테나·필터·RF 모듈 공급	64TRX Massive MIMO RU 공동개발·양산 경험 보유. SpaceX 가 2GHz 용 RF 부품을 외부 조달하고 KMW 가 신규 공급사로 선정돼야 함	알에프텍, 에이스테크, Comba
	에치에프알	SpaceX 자체 RAN 구축 과정에서 프론트홀·xHaul 전송장비 공급	미국 통신사향 광전송 납품 경험. DU 가 각 기지국에 배치되지 않고 중앙에 모여야 함. 이 경우에도 광회선 직접 연결보다 WDM·집선장비를 활용할 필요가 있어야 수혜	Ciena, Cisco, 1Finity
	쏠리드	SpaceX 의 매크로망 구축 이후 대형 건물·경기장 등에 실내 DAS·소형 O-RU 공급	북미 DAS 공급 및 실내용 O-RU 개발 경험. 800MHz 의 실내 침투력 개선이나 Wi-Fi 활용만으로 실내 서비스 수요를 충족하지 못해, 별도 DAS·소형 셀 투자가 필요해야 함	Corning, JMA
	오이솔루션	RU-DU 광프론트홀 및 기지국 광백홀에 사용되는 광트랜시버 공급	5G 용 25G 광트랜시버 및 자체 LD 기술 보유. 위성 백홀보다 지상 광백홀을 활용하거나 RU-DU 광프론트홀을 구축해야 수혜. 해당 광모듈 공급사 선정도 필요	Coherent, Source Photonics, Accelink
	RFHIC	SpaceX 자체 개발 64T64R RU 에 GaN PA·트랜지스터 공급	Massive MIMO 용 GaN PA 개발·양산 경험. SpaceX 가 2GHz 용 PA 에 LDMOS 대신 GaN 을 채택하고, RFHIC 가 전력효율·가격 경쟁에서 선정돼야 함	암페놀, NXP, Sumitomo Electric
Open RAN 전문업체 설계 위탁	케이엠더블유	1Finity 등 Open RAN 업체의 64T64R RU 에 안테나·필터 공급 또는 RU 하드웨어 공동개발	Fujitsu·Rakuten 거래관계, Massive MIMO 개발 경험. 1Finity 등 기존 거래관계가 있는 업체가 SpaceX 향 RU 설계를 수주하고, KMW 를 RF 부품 공급사로 선정해야 함	알에프텍, 에이스테크, Comba
	에치에프알	Open RAN 업체가 개발한 RU 와 연동되는 프론트홀·xHaul 장비 공급	Fujitsu RU 와 xHaul 상호운용성 검증 완료. DU 가 각 기지국에 배치되지 않고 중앙에 모여야 함. 이 경우에도 WDM·집선장비 수요가 발생하고 HFR 장비가 채택돼야 함	1Finity, Ciena, Cisco
	쏠리드	Open RAN 업체와 협력해 SpaceX 의 후속 실내 DAS·소형 O-RU 구축에 참여	Mavenir 와 Open RAN 상호운용성 검증 경험. 800MHz·Wi-Fi 만으로 실내 서비스 수요를 충족하지 못해 별도 실내망 투자가 필요하고, 해당 Open RAN 업체가 쏠리드 장비를 채택해야 함	Corning, JMA
	오이솔루션	Open RAN 업체의 RU·DU 및 광전송장비에 광트랜시버 공급	25G 급 프론트홀 광모듈 생산 역량 보유. 위성 백홀보다 지상 광백홀을 활용하거나 RU-DU 광프론트홀을 구축해야 수혜. 전문업체의 제품 인증 및 공급사 선정 필요	Coherent, Source Photonics, Accelink
	RFHIC	전문 Open RAN RU 개발업체에 GaN PA·트랜지스터 공급	MaxLinear 와 매크로 RU 용 GaN PA 솔루션 공동개발 경험. Qualcomm 기반 RU 에서도 GaN 을 채택하고, 최종 RU 설계 업체의 PA 공급사로 선정돼야 함	암페놀, NXP, MACOM
기존 3 대 RAN 벤더 설계	케이엠더블유	삼성전자가 SpaceX 용 RU 를 개발할 경우 삼성향 안테나·필터 공급 확대	삼성전자향 안테나·필터 공급 경험. 삼성전자가 RU 설계를 수주하고, KMW 가 SpaceX 용 신규 RF 제품 공급사로 선정돼야 함	알에프텍, 에이스테크
	에치에프알	기존 RAN 벤더의 SpaceX 구축 프로젝트에 프론트홀·xHaul 장비 공급	미국 통신사향 광전송 공급 경험. DU 가 각 기지국에 배치되지 않고 중앙에 모여야 함. 이 경우에도 WDM·집선장비 수요가 발생하고 기존 벤더의 자체 솔루션 대신 HFR 이 선정돼야 함	Ericsson, Nokia, Ciena
	쏠리드	기존 RAN 벤더의 매크로망 구축 이후 실내 DAS·소형 O-RU 공급	북미 DAS 공급 및 실내용 O-RU 개발 경험. 800MHz·Wi-Fi 만으로 실내 서비스 수요를 충족하지 못해 별도 실내망 투자가 필요하고, 기존 벤더의 실내망 솔루션과 경쟁해 선정돼야 함	Ericsson, Corning, JMA Wireless
	오이솔루션	삼성전자·Ericsson 등 기존 고객의 SpaceX 향 RAN 장비에 광트랜시버 공급	삼성전자·Ericsson 대상 광모듈 공급 경험. 위성 백홀보다 지상 광백홀을 활용하거나 RU-DU 광프론트홀을 구축해야 수혜. 기존 고객의 SpaceX 향 장비에도 제품 채택 필요	Coherent, Source Photonics, Accelink
	RFHIC	삼성전자의 SpaceX 향 64T64R RU 개발 시 GaN PA·트랜지스터 공급	삼성전자 RU 용 GaN PA 개발·공급 레퍼런스. 삼성전자가 SpaceX 용 RU 설계를 수주하고, 해당 제품에 GaN PA 를 채택하며 RFHIC 가 공급사로 선정돼야 함	암페놀, NXP, Sumitomo Electric

자료: 유진투자증권

주: 기재된 5 개 기업 모두 스페이스 X 및 퀄컴과의 직접 공급 레퍼런스는 부재

스페이스 X 이동통신 사업 진출 주요 뉴스플로우

일자	주요 뉴스	내용 및 시사점
2022.08.25	T-Mobile 과 위성통신 협력 발표	Starlink 위성을 활용해 기존 이동통신망의 음영지역에 휴대폰 서비스를 제공하는 사업 구상 발표. 자체 지상망 진출 이전의 사업 출발점
2025.09.08	EchoStar 주파수 인수 계약	AWS-4(2GHz S-band) 및 H-Block 주파수를 약 170 억달러에 인수하는 계약 체결. 자체 위성·지상 통신망 구축에 필요한 핵심 주파수 확보 추진
2025.11.05	주파수 인수 범위 확대	AWS-3 주파수를 추가하는 계약 변경. 총 거래 규모 약 200 억달러로 확대
2026.05.12	FCC 주파수 거래 승인	FCC 가 EchoStar-SpaceX 주파수 이전 승인. 5 월 22 일 해당 주파수를 신탁에 이전하며 거래 이행 진전. SpaceX 로의 최종 이전은 별도 절차
2026.08.04	지상 이동통신망 직접 구축 공식화	실적 컨퍼런스콜에서 자체 지상망 구축 의사 표명. 기존 Starlink 안테나 설치 장소를 활용한 소형 기지국 구상도 제시
2026.10.08	800MHz 저대역 주파수 인수 계약	Grain Management 의 미국 전국 800MHz 주파수 자산 인수 계약. 기존 2GHz 대비 넓은 커버리지와 실내 신호 도달 능력 보완. 거래 종결에는 FCC 승인 필요
2026.10.20	지상망 구축 전략 추가 구체화	실적 컨퍼런스콜에서 2GHz 중심 데이터 전송, 800MHz 실내 커버리지 보완 전략 제시. 기존 통신철탑과 Starlink 설치 장소를 모두 활용하는 구상 재확인
2026.10.22	미국 통신철탑 최대 8 만 개 확보 협상 보도	Crown Castle 등 통신 인프라 업체와 전국 최소 8 만 개 사이트 접근을 위한 협상 보도. 대규모 지상 기지국 구축 계획을 뒷받침하나 계약 체결은 미확정
2026.11.02	Boost Mobile 인수·망 이용 협상 보도	EchoStar 의 Boost Mobile 인수 또는 망 이용 방안을 협의 중이라는 보도. 기존 이동통신망을 활용한 초기 서비스 확대 가능성 부각
2026.11.04	Qualcomm 과 지상 5G 기지국 공급계약	QRU100·QDU100 및 L1 소프트웨어 공급계약 발표. 64T64R Massive MIMO 기반으로 2027 년부터 미국 전국 수만 개 사이트 구축 추진. 지상망 사업이 핵심 장비 조달 단계로 진전

자료: 언론보도, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)